Quiz 15-4

Floyd $O(n^3)$ vs running Dijkstra from every vertex $O(n^2 \log n)$ (heap, sparse). Which wins for which density? Which handles negative edges?

힌트 보기

개념 정리 · 두 접근의 비용 구조

- **반복 Dijkstra**: heap 기준 정점당 $O((n+e)\log n)$. 희소($e = O(n)$)와 조밀($e \approx n^2$)에서 각각 계산해 볼 것.
- **Floyd의 점화식**: 중간 정점 경유 여부의 DP. 가중치의 **부호에 대한 가정이 없다**(음수 사이클만 없으면 된다).

강의 슬라이드 Ch15 p51 Quiz

정답 보기

풀이

① **희소 그래프.** $e = O(n)$이면 반복 Dijkstra는 $O(n \cdot (n+e)\log n) = O(n^2 \log n)$으로 Floyd $O(n^3)$보다 빠르다.

> 간선 수가 작아 heap 연산이 싸다.

② **조밀 그래프.** $e \approx n^2$이면 반복 Dijkstra는 $O(n^3 \log n)$까지 커져 Floyd $O(n^3)$가 유리하다.

> Floyd는 간선 수와 무관하게 정점 수만으로 결정된다.

③ **음수 간선.** Floyd는 음수 사이클만 없으면 음수 간선을 처리한다.

> DP 점화식이 비음수 가정을 쓰지 않기 때문. Dijkstra는 음수 간선에서 확정 논증이 깨져 틀린다.

최종 답 **희소 → 반복 Dijkstra, 조밀 → Floyd. 음수 간선은 Floyd만 처리**

한 줄 정리 · 간선 수 e가 갈림길. **희소는 Dijkstra × n, 조밀·음수는 Floyd**.